Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KSC-11 (NH_3–H_2O)

Informe técnico de la campaña «Sensibilidad 2»: análisis de 3 921 puntos de Sensibilidad 1 y de 384 + 424 puntos nuevos de propagación de incertidumbre. Rama `test/anal_terremoto`. Todo número sale de los CSV de `resultados/`; libro de apoyo `datos/Kalina_anal_sensible_2.xlsx`.

1. Resumen

- Existe KALINA en todo el intervalo de 70 a 300 °C de la fuente, pero su región depende del lado frío del ciclo: el piso de P_baja (cavitación), la efectividad del condensador y x_b.
- La eficiencia máxima es 14.53 % dentro del rango experimental y 14.82 % fuera (fuente de 170 °C).
- El regenerador pierde peso al subir la temperatura de la fuente.
- Los resultados valen para margen de cavitación cero; con 3 K de margen la región KALINA se reduce de forma importante (sección 6).
- Solo se usó el motor teqp: no hay validación experimental propia del ciclo.

2. Preguntas del profesor y dónde se responden

Pregunta	Sección
1. Rangos donde hay Kalinas	4.1
2. Partir de un KALINA y mover una, dos o más variables	4.2
3. Comportamiento del regenerador y del ciclo en un rango de temperaturas	4.4
4. Datos para preseleccionar equipos	4.5

3. Datos y método

Campaña Sensibilidad 1: 3 921 puntos en cuatro centros KALINA (C1 Húsavík, C2 ancla A*, C3 caliente 150 °C, C4 frío 110 °C) con barridos de una variable, mallas de pares 7×7 y muestreo LHS de 9 variables; 3 663 sin duplicados exactos. Clase KALINA: se cumplen los criterios O1 (título de salida q4 ≥ 0.90), O2 (m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9 ≥ 0, **margen cero**), O3 (W_net > 0) y O5 (mezcla bifásica en el separador). Índices globales sobre el LHS de cada bloque con tres variables dummy como piso de ruido y bootstrap; superficies de respuesta sobre las mallas de pares; propagación de incertidumbre con LHS de las 10 variables alrededor de cada centro (tolerancias uniformes supuestas: T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P ±5 %, x_b ±0.02, η y ε ±0.05; escenario B el doble). Eficiencias y efectividades en [0.40, 0.95]; T_sumidero de 5 a 30 °C igual a la temperatura ambiente de diseño; m_b = 1.

4. Resultados

4.1 Dónde existe KALINA

> **D1** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Alta]. P_baja tiene un piso por cavitación (O2): por debajo de él no hay KALINA.
> **Evidencia:** En los barridos de una variable la frontera está en 550 kPa (C1 y C3), 350 kPa (C2) y 750 kPa (C4). Subir P_baja es el movimiento que más CORREGIBLE rescata: 24 % de los 968 quedan a esa sola variable de un KALINA.
> **Implicación:** Fijar P_baja por encima del piso de cada bloque con margen.

D2 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Alta]. x_b define una ventana de existencia que cambia con el bloque.
Evidencia: Frontera de x_b en los barridos de una variable: C1 de 0.525 a 0.925; C2 de 0.425 a 0.575; C3 desde 0.375 y C4 desde 0.625 (sin techo hasta 0.95). En C1 x_b es la variable nº 1 para que haya KALINA (rango medio 1.0).
Implicación: No existe un x_b único: elegirlo junto con P_baja y la efectividad del condensador (interacción P_baja×x_b, ver F5).

D3 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. La temperatura de la fuente tiene un umbral inferior común y un techo que depende del bloque.
Evidencia: Frontera inferior ≈ 358 K (85 °C) en C1, C3 y C4 y 390.65 K en C2. Techo en los barridos de una variable: 440.65 K (C1), 468.15 K (C2), 568.15 K (C3), 528.15 K (C4).
Implicación: El techo no es universal: el mismo ciclo admite fuentes más calientes si se reajustan presión y composición. Resolución del barrido: 5 K.

D4 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Alta]. El condensador es la restricción que manda: hay una efectividad mínima por bloque.
Evidencia: ε_cond mínima con KALINA: 0.80 (C1), 0.65 (C2), 0.85 (C3), 0.85 (C4). Frontera en barridos de una variable: 0.775 (C2) y 0.875 (C3). En C1 y C2 ε_cond es de las 3 variables que deciden la existencia.
Implicación: Dimensionar el condensador para ε ≥ 0.85 salvo que x_b sea bajo (≤ 0.55) y el clima frío; con 0.95 no hay problema de existencia.

D5 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El sumidero frío tiene un techo de temperatura en tres de los cuatro bloques.
Evidencia: KALINA deja de existir al subir T_sumidero por encima de 284.4 K (C1), 296.9 K (C3) y 291.9 K (C4). En C2 (centro a 300.15 K) no hay cambio en el barrido.
Implicación: El diseño de Húsavík (278 K) no se traslada a climas cálidos sin subir P_baja y la efectividad del condensador.

D6 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_alta rara vez limita la existencia, salvo en C2 y C4.
Evidencia: En los barridos de una variable: C1 y C3 sin cambio de clase; C2 pierde KALINA por encima de 3875 kPa; C4 tiene una ventana sin KALINA entre 1625 y 1875 kPa.
Implicación: Elegir P_alta por eficiencia (M2) y no por existencia, comprobando el título de salida (E3).

D8 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El piso de P_baja sube con x_b: cuanto más rica la mezcla, más alta debe ser la presión baja.
Evidencia: Menor P_baja con KALINA en cada columna de x_b de las mallas P_baja×x_b: C1 de 500 kPa (x_b 0.55 a 0.75) a 600, 690 y 800 kPa (x_b 0.82, 0.90 y 0.95); C2 de 400 kPa (0.45 y 0.50) a 563.64, 700 y 900 kPa (0.55, 0.60 y 0.70); C3 de 500 kPa (0.55 a 0.68) a 650, 800 y 950 kPa (0.75, 0.88 y 0.95; sin KALINA en 0.82); C4 de 500 kPa (0.65 y 0.72) a 910 kPa (0.95).
Implicación: x_b y P_baja no se eligen por separado (coincide con la interacción de F5 de P3): subir x_b para ganar η obliga a subir P_baja y se paga parte de lo ganado. La malla tiene solo 7 niveles de P_baja: el piso real está entre dos niveles.
Mecanismo: a P_baja fija la temperatura de burbuja baja al subir x_b (C1 a 690 kPa: 330 K con x_b 0.45, 309 K con 0.60, 296 K con 0.75 y 290 K con 0.90), de modo que m_O2 = T_burbuja − T9 se reduce de 52 K a 0.9 K y hace falta más presión para recuperar el margen.

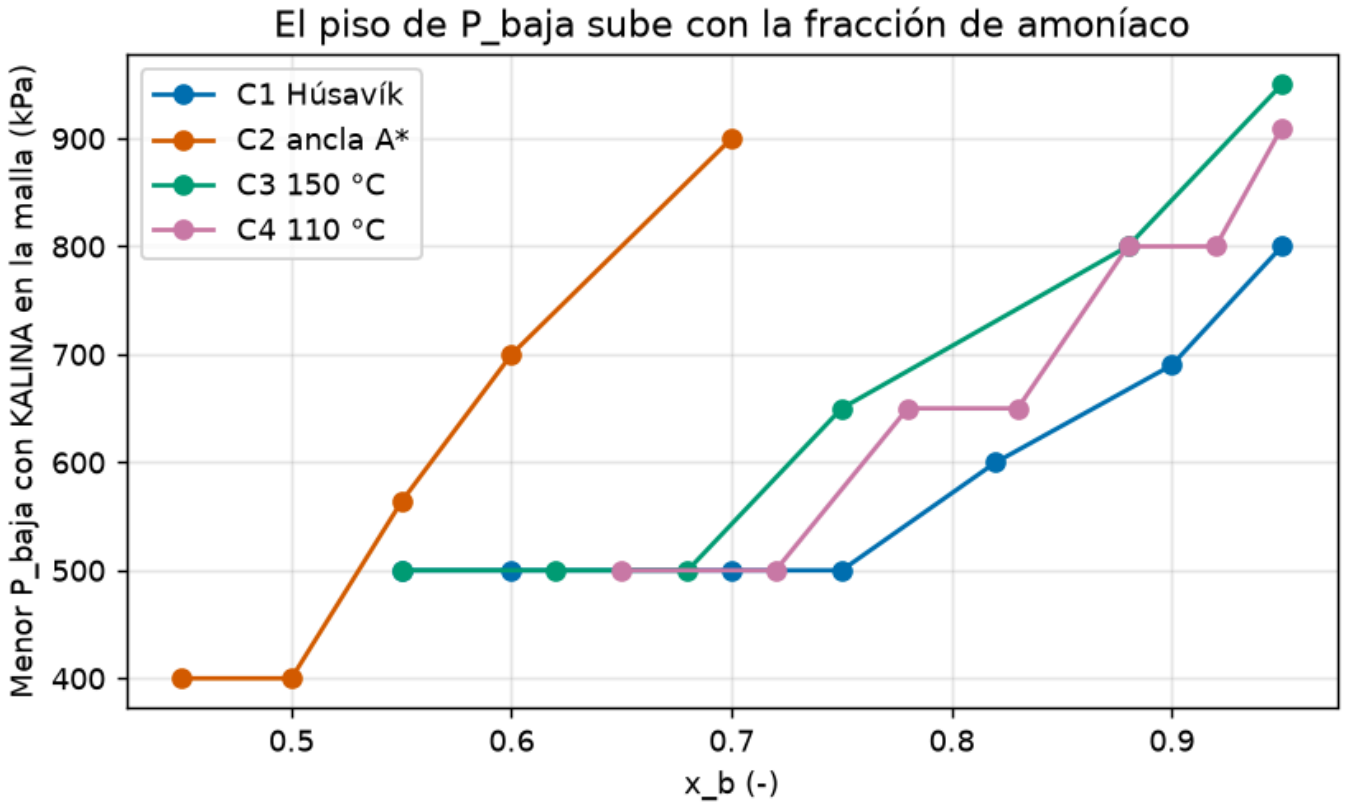


Figura. Piso de P_baja (menor P_baja con KALINA) en cada columna de x_b de las mallas P_baja × x_b.

4.2 Qué pasa al mover variables desde un KALINA

D7 [DISEÑO REAL, fase A, confianza Alta]. Desde el centro KALINA de cada bloque hay margen amplio en casi todas las variables, pero no en el condensador ni, en C2, en x_b.
Evidencia: Moviendo una variable cada vez (último nivel KALINA contiguo al centro): C1 baja P_baja hasta 600 kPa (centro 690), ε_cond sin margen (0.95; con 0.90 ya no hay KALINA), T_sumidero sube hasta 283.15 K (centro 278.15), x_b de 0.55 a 0.90, T_fuente de 363.15 a 438.15 K. C4: P_baja hasta 800 kPa, ε_cond sin margen, T_sumidero hasta 290.65 K. C3: P_baja hasta 600 kPa, ε_cond hasta 0.90, T_sumidero hasta 295.65 K. C2: P_baja hasta 400 kPa, ε_cond hasta 0.80, x_b solo de 0.45 a 0.55. El barrido fino de ε_cond sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4).
Implicación: Un diseño en C1 o C4 no tolera perder efectividad del condensador ni subir T_sumidero más de 5 a 8 K; en C2 x_b debe controlarse a ±0.05. La frontera real está entre el último nivel KALINA y el siguiente.

L6 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Cuantas más variables se mueven a la vez desde el centro, menor es la fracción de puntos KALINA, y el condensador es el par que más la reduce.
Evidencia: Fracción de KALINA (C1, C2, C3, C4): moviendo 1 variable 67, 70, 84 y 71 %; 2 variables 66, 63, 71 y 57 %; 7 a 9 variables 47, 52, 51 y 59 %. En las mallas de pares la de ε_cond×T_sumidero deja KALINA solo el 6 % (C1), 67 % (C2), 16 % (C3) y 10 % (C4); la de ε_reg×η_t es 100 % KALINA en C1 y C2.
Implicación: Los diseños tienen pasos de tamaño distinto (una variable recorre todo su rango, el LHS recorre las nueve), así que la lectura es exploratoria. Mover el condensador junto con T_sumidero es el cambio de dos variables más peligroso.

U1 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Al perturbar las 10 variables con tolerancias nominales, lo único que saca a un centro de KALINA es una efectividad del condensador por debajo de ≈ 0.92 (C1) o ≈ 0.906 (C4); el resto de tolerancias no lo hace.
Evidencia: Escenario A (96 puntos del motor por bloque en dos lotes independientes de 48, LHS de las 10 variables; T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P_alta y P_baja ±5 %, x_b ±0.02, η_t, η_p, ε_HRVG, ε_reg y ε_cond ±0.05, esta última recortada a [0.90, 0.95] por el tope): P(KALINA) 0.47 en C1 [0.37, 0.57], 0.99 en C2 [0.94, 1.00], 1.00 en C3 [0.96, 1.00] y 0.85 en C4 [0.77, 0.91]; los dos lotes coinciden (diferencias de 0.00 a 0.02, |z| ≤ 1.0), así que P(KALINA) es estable con 48 puntos por celda. Escenario C (igual, pero con ε_cond fija en 0.95): P(KALINA) = 1.00 en los cuatro bloques (48 de 48, IC [0.93, 1.00]) y PRCC de ε_cond = 1.00. Barrido fino de ε_cond (10 niveles de 0.90 a 0.95, resto en el centro): C1 es KALINA desde ε_cond 0.922 (CORREGIBLE con m_O2 −0.1 K en 0.911), C4 desde 0.906 (m_O2 −0.0 K en 0.900), y C2 y C3 lo son en todo el barrido. m_O2 con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4); cada −0.01 de ε_cond resta ≈ 1.1 K en C1 y ≈ 1.8 K en C4. De los 66 puntos que pierden la clase en A, 64 son CORREGIBLE por cavitación (O2) y 2 no convergen.
Implicación: Las pérdidas del escenario A no son dispersión general sino una sola variable: la tolerancia que se pueda garantizar en el condensador. Con ε_cond en 0.95 los cuatro centros toleran las demás perturbaciones; el margen de ε_cond antes de salir de KALINA es 0.028 en C1, 0.044 en C4 y ≥ 0.05 en C2 y C3. Las tolerancias son supuestos de escenario (uniformes; incertidumbre estándar ±a/√3), no mediciones.

U4 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Alta]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: debe garantizarse por encima de ≈ 0.92 en Húsavík y de ≈ 0.906 en el bloque frío.
Evidencia: Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).
Implicación: Pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4) con las demás variables en el centro; un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

U2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Con el doble de tolerancia solo C2 y C3 conservan la clase en la mayoría de los casos; C1 y C4 caen a 17 y 42 %.
Evidencia: Escenario B (tolerancias ×2): P(KALINA) 0.17 en C1 [0.09, 0.30], 0.90 en C2 [0.78, 0.95], 0.65 en C3 [0.50, 0.77] y 0.42 en C4 [0.29, 0.56]. De 90 puntos que pierden la clase, 86 son CORREGIBLE por cavitación (O2). PRCC: C3 ε_cond +0.83 y T_sumidero −0.47; C4 ε_cond +0.79, T_sumidero −0.66 y x_b −0.47. En B ε_cond se muestrea en [0.85, 0.95], también de forma unilateral (media 0.90), de modo que la pérdida de clase vuelve a estar dominada por el condensador.
Implicación: La robustez ordena a los bloques distinto según la tolerancia (A: C3 > C2 > C4 > C1; B: C2 > C3 > C4 > C1). El condensador y el sumidero son las variables que deciden en C1, C3 y C4.

U3 [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Al perturbar las variables, la eficiencia de los puntos KALINA se mantiene cerca de la del centro; lo que se pierde es la clase, no la eficiencia.
Evidencia: Escenario A, fracción de KALINA con |η − η del centro| ≤ 1 pp: 1.00 en C1, 0.94 en C3, 0.98 en C4 y 0.64 en C2. η P5–P95: C1 11.2 a 13.0 % (centro 12.0), C3 8.8 a 10.4 % (9.45), C4 10.7 a 12.1 % (11.15), C2 5.8 a 9.1 % (7.94). En B la dispersión crece (C2 de 2.6 a 10.6 %). La banda del modelo de propiedades (±0.7 pp) se suma de forma determinista a P5 y P95.
Implicación: El riesgo de diseño es salir de KALINA por cavitación (U1, U2), no perder eficiencia; C2 es el bloque con η más dispersa. Con 48 puntos por celda los percentiles P5 y P95 son aproximados.

Escenario	Bloque	n	P(KALINA)	IC 95 %	P con m_O2 ≥ 1 K	P con m_O2 ≥ 3 K	P con m_O2 ≥ 5 K	η P5–P50–P95 (%)
A, lote 1	C1	48	0.48	[0.34, 0.62]	0.35	0.12	0.02	11.2–12.2–13.0
A, lote 1	C2	48	0.98	[0.89, 1.00]	0.98	0.98	0.94	5.8–8.0–9.1
A, lote 1	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.94	0.77	8.8–9.6–10.4
A, lote 1	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.58	0.44	10.7–11.3–12.1
A, lote 2	C1	48	0.46	[0.33, 0.60]	0.27	0.17	0.04	11.0–12.1–12.7
A, lote 2	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.5–7.9–9.3

A, lote 2	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.96	0.92	0.79	8.8–9.7–10.4
A, lote 2	C4	48	0.85	[0.73, 0.93]	0.77	0.56	0.42	10.5–11.3–12.0
A, lotes 1+2	C1	96	0.47	[0.37, 0.57]	0.31	0.15	0.03	11.1–12.2–12.9
A, lotes 1+2	C2	96	0.99	[0.94, 1.00]	0.99	0.99	0.97	6.3–8.0–9.3
A, lotes 1+2	C3	96	1.00	[0.96, 1.00]	0.96	0.93	0.78	8.8–9.7–10.4
A, lotes 1+2	C4	96	0.85	[0.77, 0.91]	0.77	0.57	0.43	10.5–11.3–12.1
B (tolerancia ×2)	C1	48	0.17	[0.09, 0.30]	0.12	0.06	0.04	10.4–11.3–12.3
B (tolerancia ×2)	C2	48	0.90	[0.78, 0.95]	0.90	0.85	0.71	2.6–7.9–10.6
B (tolerancia ×2)	C3	48	0.65	[0.50, 0.77]	0.58	0.50	0.27	8.5–9.4–11.2
B (tolerancia ×2)	C4	48	0.42	[0.29, 0.56]	0.40	0.33	0.23	9.5–10.9–12.4
A con ε_cond fija en 0.95	C1	48	1.00	[0.93, 1.00]	0.98	0.79	0.27	11.2–12.1–12.9
A con ε_cond fija en 0.95	C2	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	6.2–7.9–9.3
A con ε_cond fija en 0.95	C3	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	1.00	8.9–9.4–10.3
A con ε_cond fija en 0.95	C4	48	1.00	[0.93, 1.00]	1.00	1.00	0.92	10.4–11.2–11.9

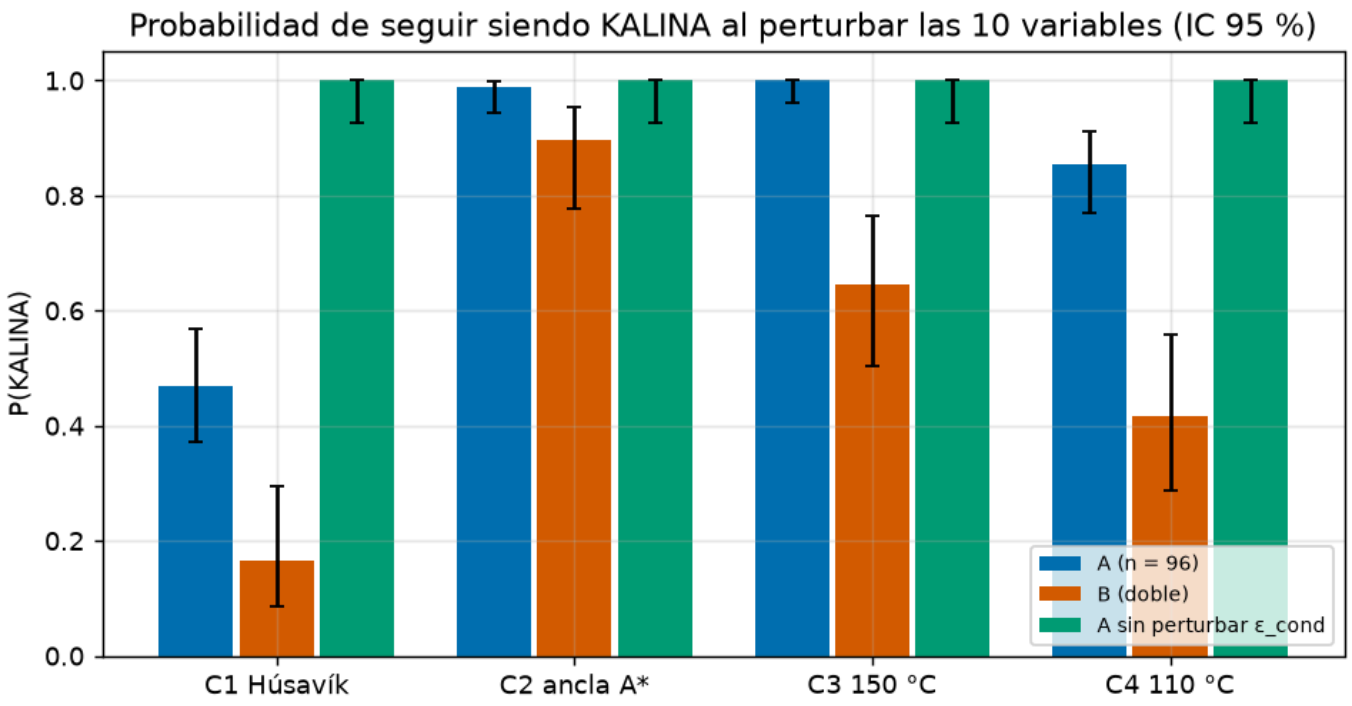


Figura. Probabilidad de seguir siendo KALINA al perturbar las 10 variables a la vez.

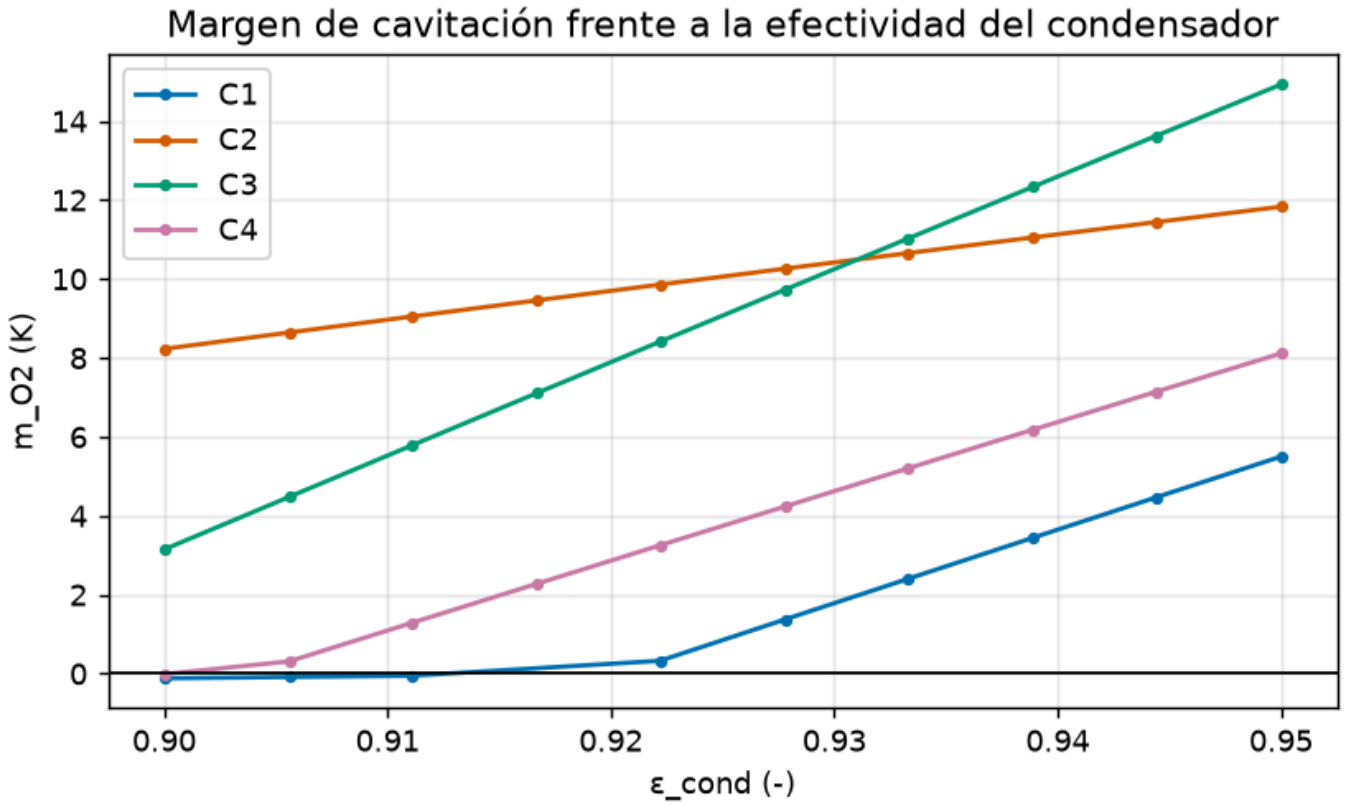


Figura. Barrido fino de ε_cond: m_O2 cruza cero cerca de 0.92 en C1 y de 0.905 en C4; C2 y C3 no lo cruzan.

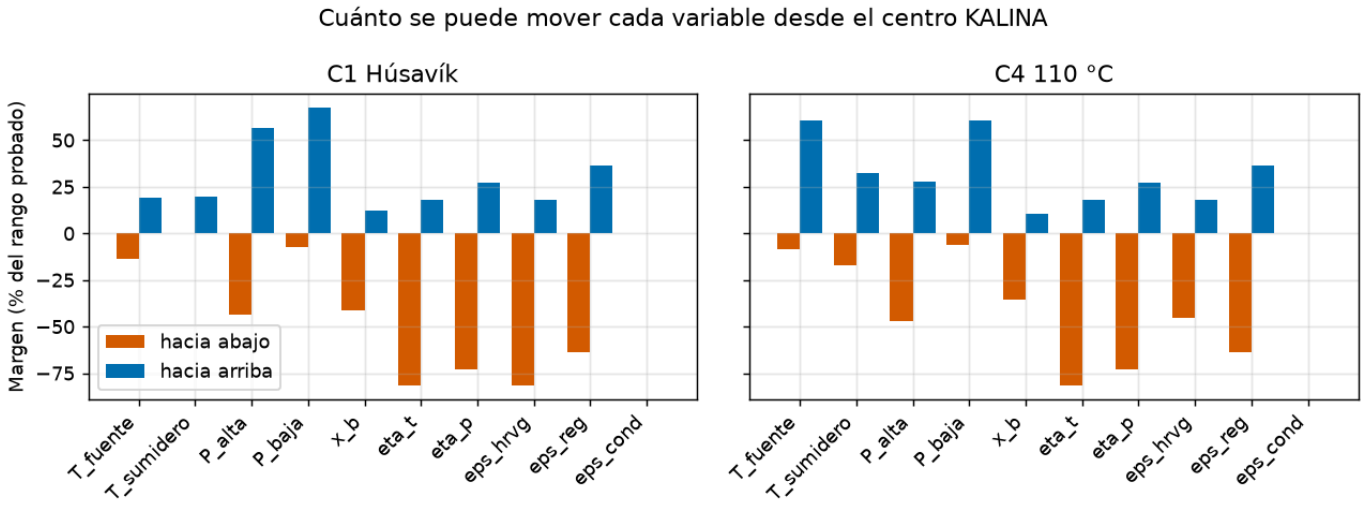


Figura. Margen de operación desde el centro, una variable cada vez (C1 y C4).

4.3 CORREGIBLE frente a KALINA

> **F6** [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Alta]. Los CORREGIBLE sobreestiman la eficiencia y la potencia de los KALINA.
> **Evidencia:** η mediana 10.2 % frente a 7.7 % (+2.47 puntos, IC 95 % [+2.18, +2.70]); W_net por kg/s 82.7 frente a 57.9 (+24.8, IC [+19.0, +29.7]). En el muestreo LHS: +3.1 puntos y +40.9 kW por kg/s.
> **Implicación:** Un CORREGIBLE parece mejor porque incumple cavitación; no sirve como estimador del desempeño real.

L1 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 96 % de los CORREGIBLE falla por cavitación (O2) y el 4 % por título de salida (O1).
Evidencia: Entre 968 CORREGIBLE con vecino KALINA: violación dominante O2 96 %, O1 4 %; D mediana 1.17 (P90 10.1). 255 puntos son zona gris (D ≤ 0.278), 249 de ellos por O2.
Implicación: La frontera práctica de Kalina en este modelo es el piso de P_baja: es la que hay que explorar con mayor resolución.

L2 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Alta]. Rescatar un CORREGIBLE es posible con un solo cambio en casi la mitad de los casos, y cuesta eficiencia.
Evidencia: 49 % de los 968 CORREGIBLE está a una sola variable de un KALINA (P_baja sube 24 %, ε_cond sube 16 %, x_b baja 3 %, T_fuente baja 3 %). Distancia L1 mediana 0.365; mediana de 2 variables distintas. La η del vecino KALINA es menor en 0.64 puntos (IC [−0.79, −0.30]).
Implicación: Vale rescatar: el costo es pequeño frente a la sobreestimación (F6). D predice solo débilmente la distancia (Spearman +0.30).

L3 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. Ninguna regla simple separa KALINA de no-KALINA: la región es multivariable.
Evidencia: En el muestreo LHS el mejor corte único tiene ganancia de Gini ≤ 0.072 (C1: x_b ≤ 0.785). Solo hay reglas puras para no-KALINA: C1 x_b > 0.785 y ε_cond ≤ 0.875 (n = 51, 6 % KALINA); C4 T_fuente ≤ 366.25 K y P_alta > 2800 kPa (n = 32, 3 % KALINA).
Implicación: Para declarar zonas seguras hay que combinar al menos 2 a 3 variables; los umbrales de D1 a D6 valen cada uno con las demás variables en el centro del bloque.

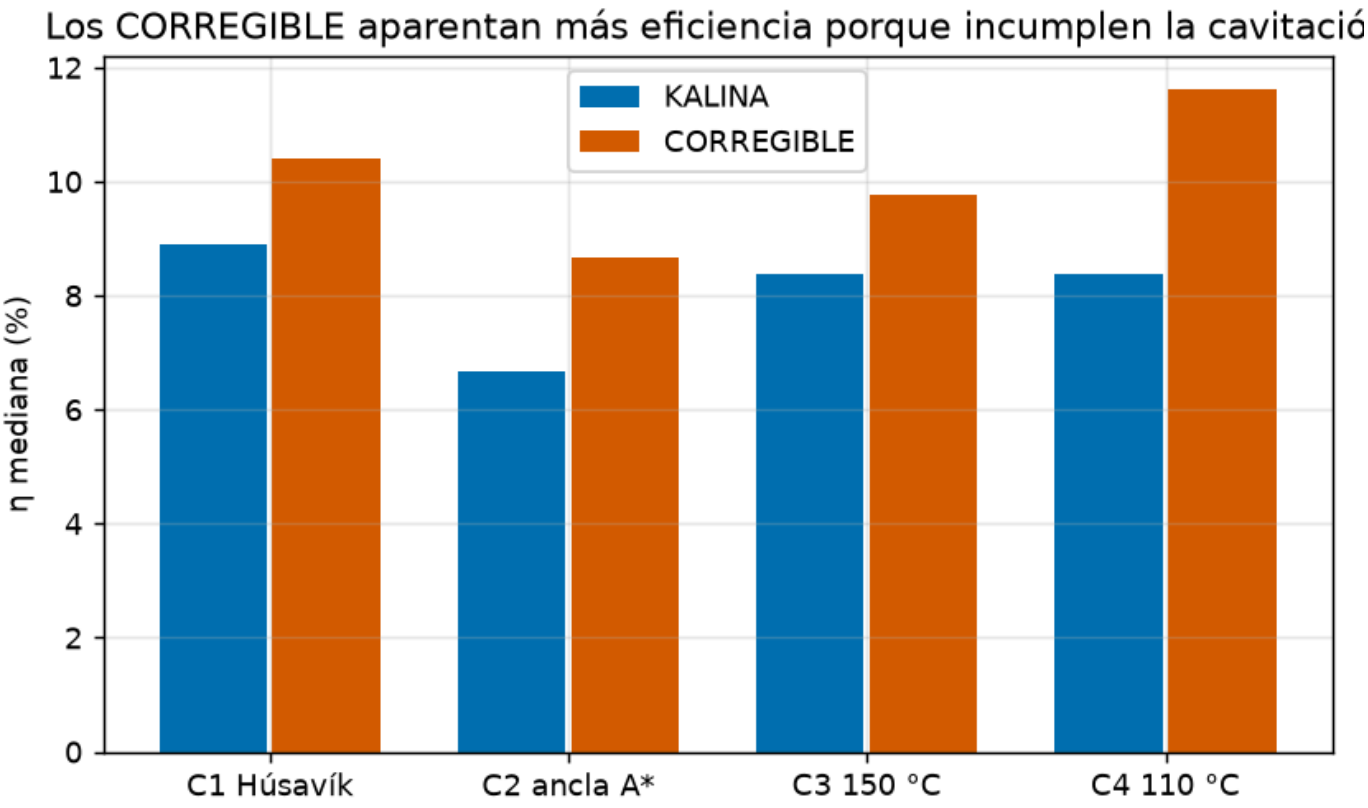


Figura. η mediana de KALINA y CORREGIBLE por bloque.

4.4 Regenerador frente a la temperatura de la fuente

E8 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El regenerador pierde peso al subir T_fuente: su carga y su conductancia caen mientras el pinch sube.
Evidencia: Estudio 4 (T_fuente de 70 a 300 °C, mediana de los KALINA por nivel): Q_reg/Q_i de 0.587 a 0.013, UA de 9.53 a 0.34 kW/K por kg/s y pinch de 13.6 a 40.0 K. En los barridos de una variable la carga ya es baja a 150 °C (Q_reg/Q_i 0.121 en C3 y 0.048 en C4) y η se aplana desde ≈150 °C (C3 entre 9.28 y 9.47 %, C4 entre 12.23 y 12.32 %). KALINA aparece entre 90 y 165 °C (C1), 120 y 190 °C (C2), 90 y 290 °C (C3) y 90 y 250 °C (C4). Mecanismo (barrido de T_fuente en C3, KALINA): el lado caliente del regenerador es el líquido pobre del separador, y Q_reg = m_l·(h5 − h6) (0.809 × 281 = 227 kW por kg/s a 90 °C). Al subir T_fuente se vaporiza casi todo el fluido: m_l/m_b cae de 0.81 a 0.006 (0.65 a 0.008 en C4) y Q_reg de 227 a 3 kW por kg/s, aunque la caída de entalpía por kg de líquido sube de 281 a 503 kJ/kg.
Implicación: Con x_b alto (C1, C3, C4) el regenerador mueve 12 % o menos del calor de entrada desde 150 °C (máximos 0.074, 0.121 y 0.048) y η ya no mejora; con x_b bajo (C2) todavía mueve hasta 0.49 a 150 °C y 0.115 desde 190 °C. En el estudio 4 la mediana es 0.34 a 150 °C, 0.13 a 170 °C y no pasa de 0.04 desde 190 °C. Sugiere dimensionarlo pequeño o evaluar suprimirlo solo con fuentes calientes y x_b alto (no se simuló un ciclo sin regenerador). Entre 70 y 110 °C su carga mediana es de 0.27 a 0.59 del calor de entrada.

E4 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El regenerador necesita un acercamiento mínimo de 9.7 K (P5) y una conductancia de 0.76 a 13.3 kW/K por kg/s.
Evidencia: Contraflujo, estados 5→6 y 10→1: pinch mediana 25.0 K (P5–P95 9.65–46.7); LMTD mediana 37.7 K; UA mediana 4.29 kW/K por kg/s (3.14 en el 10 % de mayor η); Q_reg/Q_i mediana 0.21 (0.03 a 1.31). Sin cruces en ningún KALINA. ε_reg fija el pinch (Spearman −0.92 en C1) y el UA (+0.79).
Implicación: Para los diseños óptimos, UA mediana 3.1 y P95 7.6 kW/K por kg/s; es una cota de preselección, no un diseño.

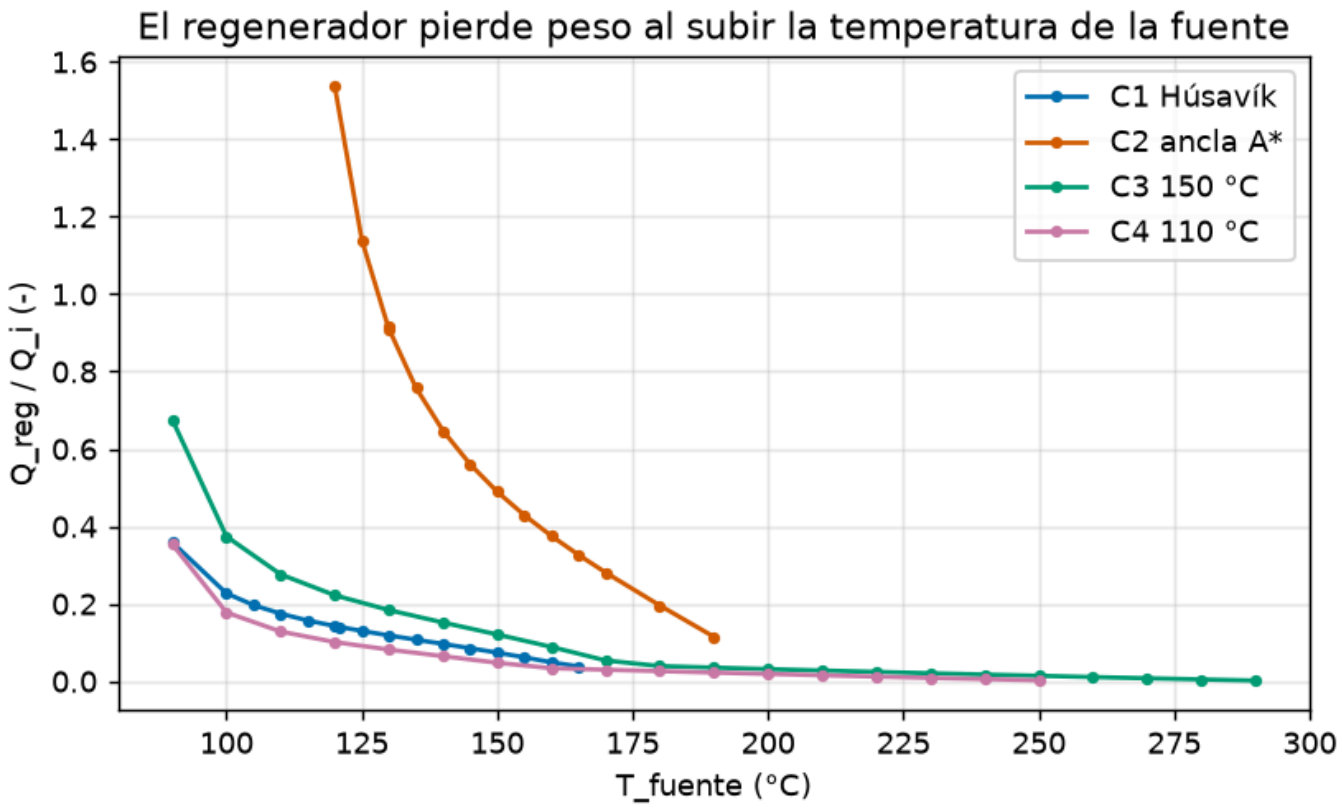


Figura. Q_reg/Q_i de los KALINA en los barridos de T_fuente de una variable.

4.5 Datos para preseleccionar equipos

E1 [EQUIPOS, fase B, confianza Alta]. La turbina debe cubrir relaciones de presión de 1.7 a 5.5 (P5–P95) y caídas de entalpía de 65 a 230 kJ/kg.
Evidencia: KALINA (total), n = 2047: r_P mediana 3.47; Δh mediana 152.7 kJ/kg; Wt 10.7 a 145.9 kW por kg/s de m_b; T de entrada 361 a 443 K. El 10 % de mayor η: r_P 4.26 a 7.25 y Δh 172 a 249 kJ/kg.
Implicación: Preseleccionar una turbina radial de una etapa para r_P hasta ~7 (la literatura da radial para EPR < 10). Los diseños de máxima η piden la parte alta del rango.

E2 [EQUIPOS, fase B, confianza Alta]. El Δh de la turbina crece con la relación de presiones, y la η también.
Evidencia: Regresión Δh sobre r_P: pendiente 30.2 kJ/kg por unidad de r_P, R^2 0.65 (n = 507 en el muestreo LHS). Por bandas de r_P: Δh mediana 46 kJ/kg en [1, 1.5) y 236 kJ/kg en [6, 10); η mediana 2.5 % y 10.2 %.
Implicación: No conviene operar a r_P bajo; el límite superior lo pone el título de salida (E3) y la existencia (D1).

E3 [EQUIPOS, fase B, confianza Alta]. Los diseños de mayor η operan cerca del límite de humedad de la turbina.
Evidencia: Título de salida q4 en KALINA: mínimo 0.9014 (límite O1: 0.90). En el 10 % de mayor η: mediana 0.9355 y P5 0.9101, frente a 0.950 de todo KALINA. q4 baja con P_alta (Spearman −0.66 en C1) y con η_t (−0.72 en C2).
Implicación: Prever protección contra erosión en las últimas etapas o recalentamiento si se sube P_alta; el margen real al límite es ≤ 0.01 en los óptimos.

E5 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El condensador debe evacuar de 218 a 1561 kW por kg/s de m_b con un acercamiento de 2.6 a 23.4 K en la salida.
Evidencia: Mediana: 721 kW por kg/s y 9.2 K. En el 10 % de mayor η: 542 a 1275 kW por kg/s. La carga la fija T_fuente (Spearman +0.55 en C1, +0.69 en C2); el acercamiento lo fija ε_cond (−0.60 y −0.69).
Implicación: Elegir el condensador por carga (T_fuente) y por acercamiento (ε_cond); el acercamiento no es un pinch de diseño.

E6 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El HRVG debe aportar de 229 a 1695 kW por kg/s de m_b.
Evidencia: Mediana 790 kW por kg/s; T_fuente − T3 de 2.1 a 44.0 K. La carga la fija T_fuente (Spearman +0.56 en C1, +0.69 en C2).
Implicación: El tamaño del intercambiador de calor de la fuente escala con T_fuente y con m_b.

E7 [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. La bomba consume entre 2.4 % y 30 % del trabajo de la turbina, pero solo 2.7 a 7.8 % en los diseños óptimos.
Evidencia: W_p/W_t mediana 6.0 %; 10 % de mayor η: 2.7 a 7.8 %. P_alta de 1940 a 4500 kPa (P5–P95).
Implicación: Bomba de presión media; la cavitación (O2) manda sobre el consumo (D1).

4.6 Eficiencia, sensibilidad e interacciones

M1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Alta]. La η máxima es 14.82 % con la fuente a 170 °C, fuera del rango experimental; dentro del rango es 14.53 %.
Evidencia: 14.82 %: fuente 443.15 K, P_alta 4550 kPa, P_baja 610 kPa, x_b 0.73 (N1-T170-14). 14.53 %: fuente 423.15 K, P_alta 6000 kPa, P_baja 650 kPa, x_b 0.75, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95 (N10-C3-0016). Mediana de η en KALINA 7.7 %; P90 11.5 %.
Implicación: Para una fuente de 150 °C el objetivo es ≈ 14.5 % con P_alta alta (≥ 5000 kPa); la cifra de 14.8 % necesita 170 °C.

M2 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Alta]. Para Húsavík el mejor KALINA llega a 14.0 % subiendo P_alta a 5000 kPa y bajando P_baja a 600 kPa.
Evidencia: C1-B3-0127: 394.15 K, P_alta 5000, P_baja 600, x_b 0.82, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95: η 14.01 %, dentro del rango experimental. El punto base (P_alta 3300, P_baja 690) es CORREGIBLE con η 12.4 %.
Implicación: Con la misma fuente de 121 °C, ganar ≈ 1.6 puntos exige más presión y quedar cerca del piso de P_baja.

M3 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Alta]. Mejores equipos dan 13.95 % en Húsavík sin cambiar las presiones.
Evidencia: C1-B5-0228: η_t 0.95 y ε_reg 0.95 con P_alta 3300 y P_baja 690: η 13.95 %, W_net 124.9 kW por kg/s.
Implicación: η_t y ε_reg son las palancas de equipo; η_t es la variable con mayor efecto sobre η en C1 y C2 (F1).

M4 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Los otros dos bloques llegan a 13.2 % (C4) y 12.4 % dentro del rango (C2).
Evidencia: C4: N7B-C4-B1-045 con fuente 423.15 K, P_alta 3880, P_baja 800, x_b 0.88: 13.23 %. C2: C2-LHS-0005 con 436.5 K, P_alta 3090, P_baja 660, x_b 0.47, η_t 0.95: 12.37 % (13.12 % fuera del rango).
Implicación: El bloque con x_b bajo (C2) rinde menos que los de x_b alto, con presiones menores.

M5 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. Los diseños de mayor η tienden a quedar cerca del piso de P_baja; la cercanía a la frontera es real pero depende del diseño de muestreo.
Evidencia: η baja al subir P_baja (PRCC −0.63 en C1) y P_baja tiene piso por cavitación (D1). Con todos los puntos, el 10 % de mayor η está a 0.14 de la frontera frente a 0.37 en el resto (KS 0.357), con 73 de 205 a una variable (casi siempre P_baja); pero esa diferencia mezcla mallas y barridos que ponen puntos junto a la frontera. Solo con el muestreo LHS la diferencia es significativa en C1 (0.62 frente a 0.75, p = 0.016) y no en C2 (0.79 frente a 0.83, p = 0.63), C3 (0.82 frente a 0.90, p = 0.09) ni C4 (0.83 frente a 0.82, p = 0.48).
Implicación: Un óptimo real debe llevar margen en P_baja y ε_cond. La afirmación general sobre todo el espacio queda como tendencia dependiente del diseño, no como resultado demostrado.

R1 [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La superficie de η ajustada solo con celdas KALINA apunta siempre hacia el menor P_baja: el óptimo con restricciones queda en el piso de cavitación.
Evidencia: Ajuste cuadrático sobre las 8 mallas (P_baja×x_b y P_alta×P_baja; R^2 de 0.96 a 1.00): el máximo del ajuste cae en el menor P_baja de la malla (400 a 500 kPa) en las 8; en 7 esa celda es CORREGIBLE (no KALINA) y en C2 (P_alta×P_baja) es KALINA. Por ejemplo C1: 15.1 % a 500 kPa, mientras el mejor KALINA de la malla es 13.3 %.
Implicación: η crece al bajar P_baja hasta chocar con la restricción de cavitación (O2): refuerza M5 con un argumento independiente del muestreo. El máximo del polinomio fuera de las celdas KALINA indica dirección, no un diseño factible.

F1 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Alta]. Sobre η, manda η_t en C1 y C2, y manda P_alta con x_b en C3 y C4.
Evidencia: Rango medio entre 8 métodos (1 = mayor): C1 η_t 1.2; C2 η_t 1.3; C3 P_alta 2.0 y x_b 2.2; C4 P_alta 1.8 y x_b 2.7. PRCC de η_t en C1 +0.74; P_baja −0.63. Las variables citadas son distinguibles del ruido de las 3 variables dummy.
Implicación: Con fuente fría y x_b alto la presión es la palanca; con x_b bajo, la calidad de la turbina.

F2 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Alta]. La potencia específica la mueve T_fuente en C1, C2 y C3, y x_b en C4.
Evidencia: W_net por kg/s de m_b: T_fuente rango medio 1.0 (C1, C2) y 1.8 (C3); x_b 1.3 (C4). Le siguen η_t y ε_HRVG.
Implicación: Para potencia, subir la fuente; para eficiencia, la presión y la calidad de la turbina.

F3 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Alta]. Para que exista KALINA deciden x_b, P_baja y ε_cond (T_fuente en C4).
Evidencia: Rango medio en Y1: C1 x_b 1.0, P_baja 2.6, ε_cond 2.8; C2 ε_cond 1.6, P_baja 1.8, x_b 2.6; C3 P_baja 1.0; C4 T_fuente 1.0, P_baja 2.0. Signos: P_baja y ε_cond favorecen; x_b alto perjudica en C1 y C2. Criterio de ruido: al menos un método supera el máximo de las 3 variables dummy (criterio laxo); las variables citadas lo superan en 3 a 8 métodos (en C4 P_baja solo en 3 de 8).
Implicación: Las tres variables del lado frío del ciclo (condensación y cavitación) gobiernan la existencia.

F4 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. η responde casi proporcionalmente a η_t y es sensible a P_baja y T_fuente en el punto base.
Evidencia: Elasticidades locales: η_t 1.03 a 1.15 en los cuatro bloques; P_baja −0.60 a −0.79; T_fuente 1.02 (C1), 1.28 (C4), 0.25 (C3). En C2 T_fuente da 13.2 porque el punto base está sobre una rampa de la frontera: no usar como valor de diseño.
Implicación: Un punto de η_t equivale a un punto porcentual relativo de η; subir P_baja 100 kPa (≈ 14 % en C1) baja η ≈ 9 % en términos relativos.

F5 [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. P_baja×x_b y ε_cond×T_sumidero interactúan sobre la existencia; sobre η la interacción es débil o moderada.
Evidencia: 1 − R^2 del modelo aditivo sobre el indicador KALINA: B2 0.26 a 0.52 y B4 0.33 a 0.52 (C1 a C4). Sobre η: entre 0.00 y 0.18 en casi todos los pares (aditivos, < 0.05, en B1, B3 y B5 salvo B1 y B3 en C2 con 0.08 y 0.05); fuertes solo B6 en C1 (0.28) y B4 en C4 (0.28).
Implicación: Para η dentro de la región KALINA, ajustar variable por variable es una buena primera aproximación; para la frontera no: x_b y P_baja se eligen juntos.

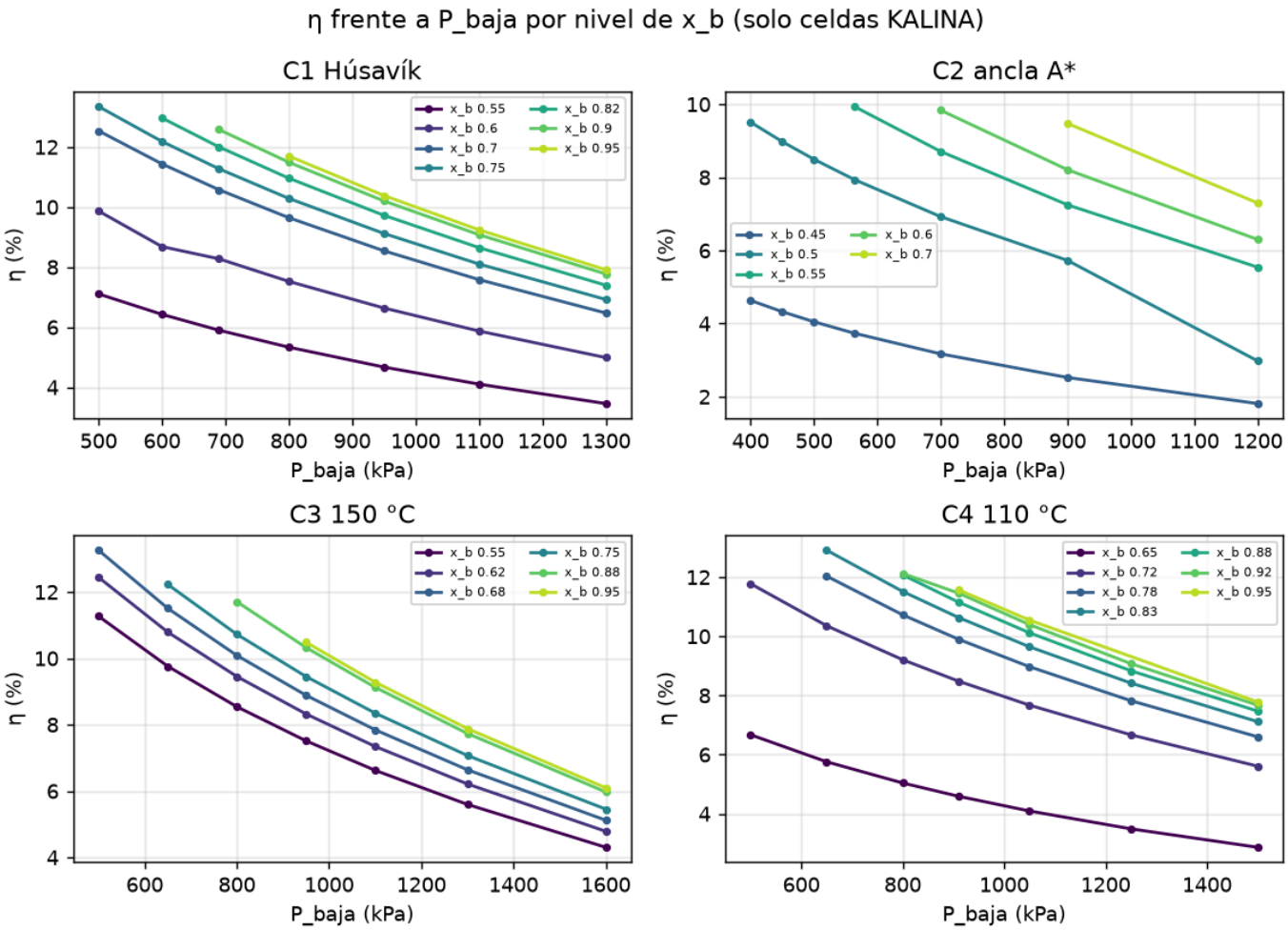


Figura. η frente a P_baja por nivel de x_b; cada curva empieza donde empieza la región KALINA.

5. Contraste con la literatura

Fuente	Dato de la fuente	Este trabajo	Lectura
Planta de Húsavík (informe GRC 2002, texto leído)	Salmuera de 121 °C (90 kg/s, enfriada a 80 °C); mezcla 82 % NH_3; líquido saturado a la salida del condensador a 5.4 bar-a y 12.4 °C; potencia neta medida 1 696 y 1 719 kW.	C1: fuente de 121 °C, x_b 0.82; η del centro 12.0 %; primer P_baja con KALINA 600 kPa con sumidero de 5 °C.	x_b y temperatura coinciden. η real estimada ≈ 10.9 % (1 696 kW / (90 kg/s · 4.2 kJ/kg·K · 41 K), suponiendo cp del agua; la fuente no lo declara): el modelo da 1.1 puntos más, coherente con la banda de ±0.7 pp del modelo de propiedades más auxiliares y pérdidas no modeladas. La planta real opera con líquido saturado antes de la bomba, es decir, margen termodinámico cero; la fuente no describe cómo se asegura el NPSH.
Elsayed et al. 2013 (PDF local)	Fracción de amoníaco recomendada entre 0.55 y 0.9.	Ventana de existencia de x_b en C1: de 0.525 a 0.925.	Coinciden.
Verificación propia del proyecto	Benchmark contra Elsayed/Embaye (23 puntos, | Δη| medio 0.27 pp) y banda de	—	Es contraste con modelos publicados, no validación experimental.

	η del modelo de propiedades de ±0.4 a ±0.7 pp.		

No se usó la cifra de 11.7 % de Jailolo: su fuente no se pudo abrir (error de conexión).

6. Amenazas a la validez

L7 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. La clase KALINA exige m_O2 ≥ 0, es decir, cero margen de cavitación; exigir 3 K de margen reduce mucho la existencia, sobre todo en Húsavík y en el bloque frío.
Evidencia: El criterio O2 es m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9 ≥ 0 (la tolerancia de 1 K solo normaliza el índice D). Entre los 2243 KALINA de todos los estudios de Sensibilidad 1 (con duplicados), 2.6 % tienen m_O2 < 1 K, 7.0 % < 3 K y 13.2 % < 5 K (4.0, 10.0 y 20.9 % en C1). En la propagación de incertidumbre con tolerancias nominales (96 puntos por bloque), exigir m_O2 ≥ 3 K baja P(KALINA) de 0.47 a 0.15 en C1, de 0.85 a 0.57 en C4, de 1.00 a 0.93 en C3 y de 0.99 a 0.99 en C2. Con ε_cond fija en 0.95 y exigiendo m_O2 ≥ 3 K, P(KALINA) es 0.79 en C1 y 1.00 en C2, C3 y C4: la pérdida de región por exigir margen se concentra en Húsavík.
Implicación: La región KALINA y los pisos de P_baja de D1 valen para margen cero; un diseño real con margen de NPSH tendría pisos más altos y menos región. El resultado de Húsavík (P = 0.48) depende de aceptar margen cero.

L4 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 15 % de los KALINA está fuera del rango experimental (líquido > 420 K) y el máximo global es uno de ellos.
Evidencia: Entre los 2047 KALINA (total) con η: 15 % fuera. El máximo global (14.82 %) está fuera; el máximo dentro del rango es 14.53 %. La marca empieza hacia una fuente de 150 °C.
Implicación: Citar siempre el máximo dentro del rango; los puntos fuera son resultados normales del modelo y se muestran aparte.

L5 [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. Quedan límites del análisis que ningún barrido cierra.
Evidencia: Solo se usó el motor teqp, sin validación experimental propia del ciclo; el lugar crítico de la mezcla no se vigila; m_b no se barrió (escala las potencias); hay 7 puntos atípicos señalados en el libro 1 (Δh de turbina anormalmente bajo) y no se descartan; el diseño mezcla barridos de una variable, mallas y LHS, por lo que las probabilidades por nivel dependen del diseño; los p-valores e intervalos sobre todos los puntos suponen independencia que los barridos y mallas no cumplen, y la versión sobre el muestreo LHS (+3.1 puntos de η, IC [+2.46, +3.65]) es la más defendible. La propagación de incertidumbre (U1 a U3) usa tolerancias supuestas (uniformes, 48 puntos por celda, entradas independientes) y no se estableció la estabilidad del muestreo; la banda del modelo de propiedades se suma de forma determinista y no se muestreó; la importancia por permutación no se implementó; la «confianza» de cada conclusión es la robustez dentro del modelo teqp, no una validación física.
Implicación: Validar con el motor real los 7 atípicos y los óptimos de M1 a M4 antes de citarlos como cifras de diseño.

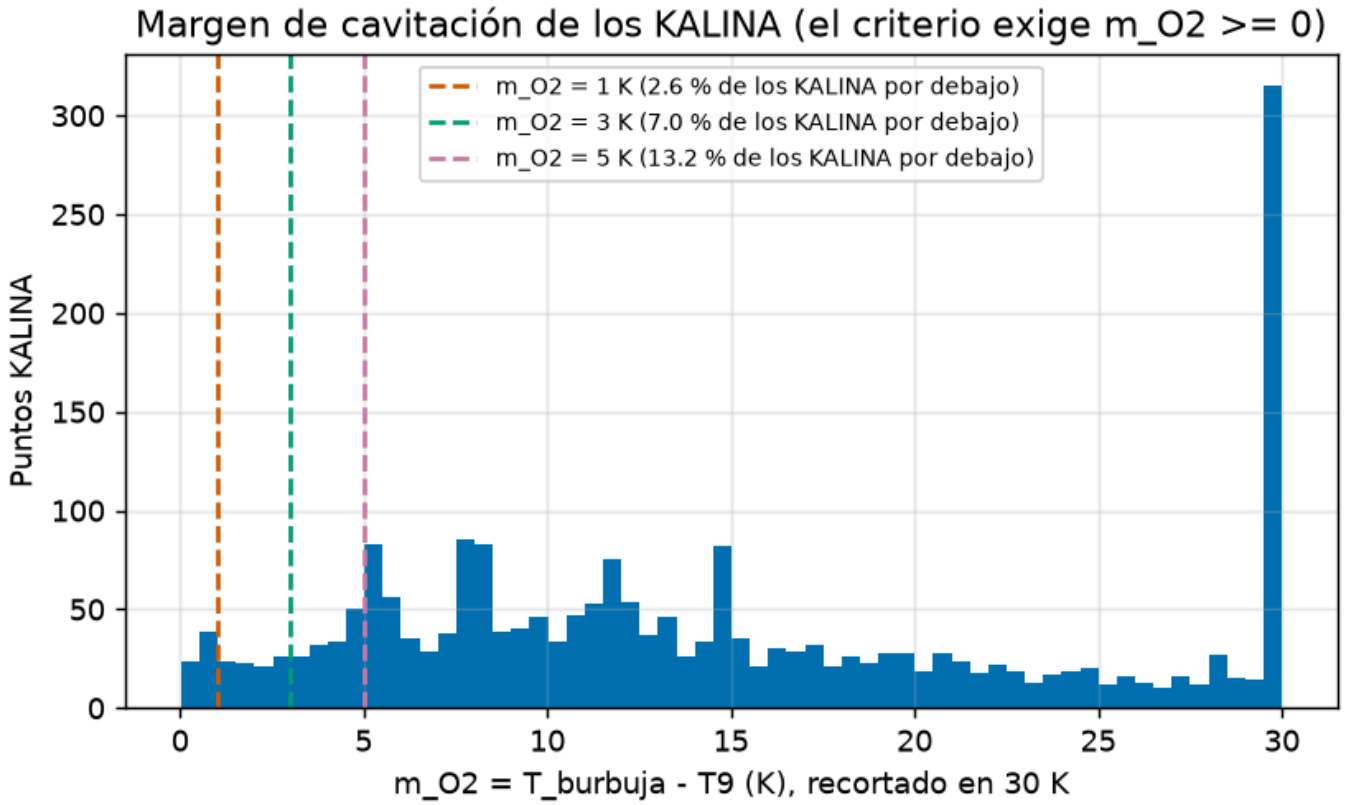


Figura. Distribución del margen de cavitación m_O2 de los KALINA.

7. Conclusiones restantes

U4 [DISEÑO REAL, fase C, confianza Alta]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: debe garantizarse por encima de ≈ 0.92 en Húsavík y de ≈ 0.906 en el bloque frío.
Evidencia: Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).
Implicación: Pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4) con las demás variables en el centro; un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

L8 [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Los rangos KALINA de Sens2 se reproducen con los datos de la campaña anterior en C2 (91 %) y no en C3 (35 %), y lo que sale del rango es una extensión mínima.
Evidencia: De 213 KALINA del libro viejo a distancia ≤ 0.15 de un centro (puntos que Sens2 no tenía), 181 (85.0 %) caen dentro de los rangos KALINA de Sens2 en las 10 variables: C1 7/7, C2 165/182 (90.7 %), C3 8/23 (34.8 %) y C4 1/1; el total está dominado por C2. Los 32 que salen son 17 de C2 con T_fuente de 390 a 392.5 K (mínimo de Sens2 393.15 K) y 15 de C3 que comparten un único valor de ε_cond (0.8418; mínimo de Sens2 0.85), es decir, un solo aporte repetido. C1 y C4 tienen muy pocos KALINA. La prueba solo mira que los KALINA caigan dentro del mínimo-máximo; no cuenta cuántos no-KALINA caen también dentro.
Implicación: Los rangos de existencia de C2 quedan respaldados por una segunda campaña; en C3 la efectividad mínima del condensador observada es algo menor (0.8418), sin definir un rango nuevo. C1 y C4 no permiten concluir.

> **L9** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Las fronteras de una variable de Sens2 no se reproducen cuando las otras variables cambian a la vez; sirven como guía local, no como regla global.
> **Evidencia:** Contando cada ventana una sola vez (sus dos bordes dan los mismos aciertos), 19 fronteras con n ≥ 5 acuerdan en 0.561 (2 619 evaluaciones frontera-punto, no puntos independientes); con las 5 eficiencias a ±0.10 del centro, 11 fronteras acuerdan en 0.478 (665 evaluaciones), por debajo de predecir siempre la clase mayoritaria del mismo subconjunto (0.598); el resultado depende sobre todo de C2. Con los 5 vecinos más cercanos de Sens2 la clase se predice con exactitud 0.683 frente a 0.647 de la clase mayoritaria; donde hay un punto de Sens2 cercano (L1 ≤ 0.29, primer cuartil) es 0.682 frente a 0.568, y lejos (L1 > 1.09) 0.748 frente a 0.890.
> **Implicación:** Un diseño no debe leerse de una sola frontera: la frontera de una variable depende del valor de las demás (por ejemplo, el piso de P_baja sube con x_b). Para decidir un diseño hay que consultar los puntos de Sens2 más cercanos o recalcular con el motor.

8. Trabajo futuro

1. Validar con el motor real los 7 puntos atípicos y los óptimos.
2. Repetir la propagación con tolerancias medidas o acordadas y con más de 200 puntos por celda.
3. Explicar con un balance termodinámico por qué el regenerador pierde peso al subir T_fuente.
4. Contrastar con más plantas reales cuando se consigan sus datos.

Anexo. Reproducibilidad

Scripts en `scripts/sens2/` (p1–p4, u1, s2_*), semilla 20261017, motor teqp, intérprete del proyecto. Informe de validación: `docs/VALIDACION_SENS2.md`.